

一. 波函数

对于任何(化学)系统，都存在一个所谓的**波函数**，以及适当的**算符**(函数)作用于该系统，使其返回可观测的性质。

$$\hat{\psi} \Psi = e \Psi$$

线性代数角度——

Φ : $N \times 1$ 列向量

Θ : $N \times N$ 矩阵

e : 标量

Φ

Θ

e

本征函数

操作算符

本征值

合格波函数的要求：**单值性**(函数映射)、**连续性**、**有限性**(二次可积)

$|\Phi^* \Phi|$ 的意义：**概率密度**

一般不处理含时的薛定谔方程，只关注实数部分。因此缩写为 **$|\Phi^2|$**

Dirac符号

右矢： $|nlm\rangle = \psi_{nlm}$ 左矢： $\langle nlm| = \psi_{nlm}^*$

$$\langle n_1 l_1 m_1 | n_2 l_2 m_2 \rangle = \int \psi_{n_1 l_1 m_1}^* \psi_{n_2 l_2 m_2} d\tau$$

$$\langle n_1 l_1 m_1 | \hat{A} | n_2 l_2 m_2 \rangle = \int \psi_{n_1 l_1 m_1}^* \hat{A} \psi_{n_2 l_2 m_2} d\tau$$

二. 哈密顿量 薛定谔方程

薛定谔方程：

$$H\Psi = E\Psi$$

$$H = \overset{\text{电子动能}}{-\sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2} - \overset{\text{原子核动能}}{\sum_k \frac{\hbar^2}{2m_k} \nabla_k^2} - \overset{\text{电子-核相互作用}}{\sum_i \sum_k \frac{e^2 Z_k}{r_{ik}}} + \overset{\text{电子相互作用}}{\sum_{i < j} \frac{e^2}{r_{ij}}} + \overset{\text{核相互作用}}{\sum_{k < l} \frac{e^2 Z_k Z_l}{r_{kl}}}$$

Laplacian算符：

$$\nabla_i^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_i^2}$$

动能算符：

$$T = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$$

Kronecker Delta：

$$\iiint \Psi_i \Psi_j dx dy dz = \delta_{ij}$$

当且仅当 $i = j$, $\delta_{ij} = 1$

三. 变分原理

证明变分原理——假设波函数线性组合(基函数形成正交完备集):

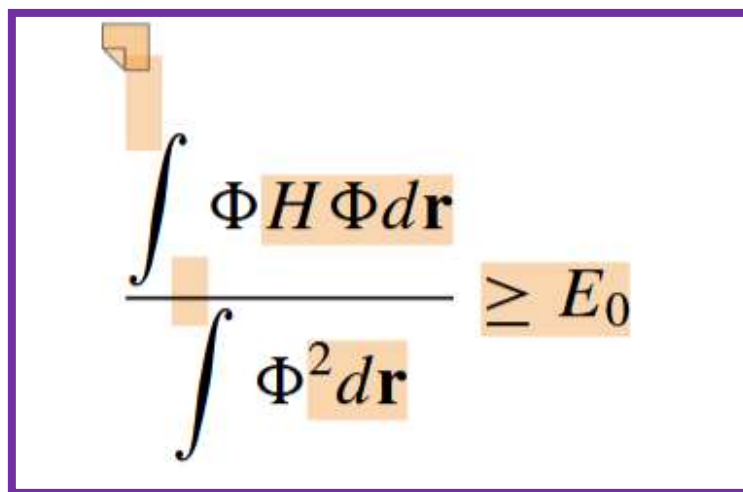
$$\Phi = \sum_i c_i \Psi_i$$

$$\begin{aligned} \int \Phi^2 d\mathbf{r} = 1 &= \int \sum_i c_i \Psi_i \sum_j c_j \Psi_j d\mathbf{r} & \int \Phi H \Phi d\mathbf{r} &= \int \left(\sum_i c_i \Psi_i \right) H \left(\sum_j c_j \Psi_j \right) d\mathbf{r} \\ &= \sum_{ij} c_i c_j \int \Psi_i \Psi_j d\mathbf{r} & &= \sum_{ij} c_i c_j \int \Psi_i H \Psi_j d\mathbf{r} \\ &= \sum_{ij} c_i c_j \delta_{ij} & &= \sum_{ij} c_i c_j E_j \delta_{ij} \\ &= \sum_i c_i^2 & &= \sum_i c_i^2 E_i \end{aligned}$$

$$\int \Phi H \Phi d\mathbf{r} - \underline{E_0} \int \Phi^2 d\mathbf{r} = \sum_i c_i^2 (E_i - E_0)$$

三. 变分原理

$$\int \Phi H \Phi d\mathbf{r} - E_0 \int \Phi^2 d\mathbf{r} \geq 0$$


$$\frac{\int \Phi H \Phi d\mathbf{r}}{\int \Phi^2 d\mathbf{r}} \geq E_0$$

波函数能量越低越好。 我们不必将我们的猜测波函数构造为正交波函数的线性组合，可以用任何希望的方式来构造它。

四. Born-Oppenheimer 近似 (绝热近似)

解耦电子和原子核的运动。先固定原子核的位置分析电子，再用求解电子运动的结果解决原子核运动。

$$(H_{\text{el}} + V_N)\Psi_{\text{el}}(\mathbf{q}_i; \mathbf{q}_k) = E_{\text{el}}\Psi_{\text{el}}(\mathbf{q}_i; \mathbf{q}_k)$$

H_{el} : 电子动能、电子-电子排斥能、电子-核吸引能

V_N : 核-核相互作用

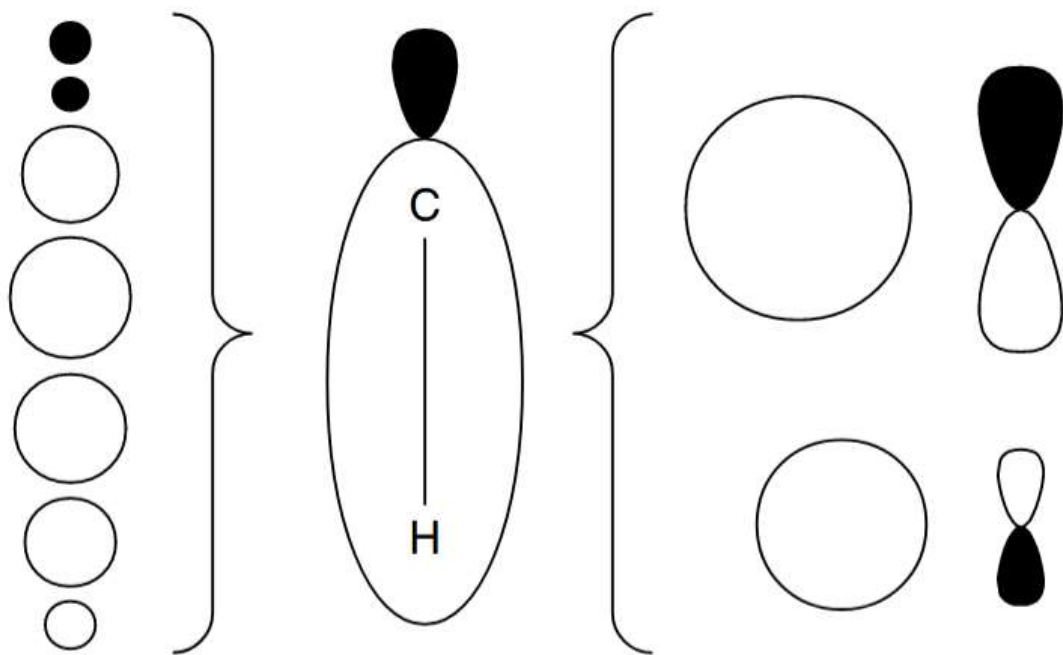
$\mathbf{q}_i$: 电子坐标(变量)

$\mathbf{q}_k$: 原子核坐标(常数)

电子-核关联已被消除。剩下的关联，即单个电子之间的关联，

五. LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals) 原子轨道线性组合

$$\phi = \sum_{i=1}^N a_i \varphi_i$$



虽然右边在原子中心上使用s和p轨道作为基组会更符合化学直觉。但左边设置的全部为s轨道函数的基组会有一定的计算优势，主要原因是使用s函数比使用p函数更简单。因此，对于LCAO的基组的化学解释要谨慎。

六. 久期行列式

由变分原理知，猜测能量为：

$$\begin{aligned} E &= \frac{\int \left(\sum_i a_i \varphi_i \right) H \left(\sum_j a_j \varphi_j \right) d\mathbf{r}}{\int \left(\sum_i a_i \varphi_i \right) \left(\sum_j a_j \varphi_j \right) d\mathbf{r}} \\ &= \frac{\sum_{ij} a_i a_j \int \varphi_i H \varphi_j d\mathbf{r}}{\sum_{ij} a_i a_j \int \varphi_i \varphi_j d\mathbf{r}} \\ &= \frac{\sum_{ij} a_i a_j H_{ij}}{\sum_{ij} a_i a_j S_{ij}} \end{aligned}$$

H_{ij} $i = j$ 库伦积分； $i \neq j$ 交换积分

库伦积分： 近似代表了孤立原子能量。即原子轨道在周围分子环境中的电离能。

交换积分： 大的重叠积分的轨道同样会产生大交换积分。当电子同时属于两个以上轨道时，比它只属于单一轨道具有更低的能量，来源是共振。

交换积分与原子重叠程度和孤立原子能量有关。

S_{ij} 重叠积分

两个基组在空间上以相位匹配的方式重叠的程度。

六. 久期行列式

$$\frac{\partial E}{\partial a_k} = 0 \quad \forall k$$

$$\sum_{i=1}^N a_i (H_{ki} - E S_{ki}) = 0 \quad \forall k$$

$$\begin{vmatrix} H_{11} - ES_{11} & H_{12} - ES_{12} & \cdots & H_{1N} - ES_{1N} \\ H_{21} - ES_{21} & H_{22} - ES_{22} & \cdots & H_{2N} - ES_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{N1} - ES_{N1} & H_{N2} - ES_{N2} & \cdots & H_{NN} - ES_{NN} \end{vmatrix} = 0$$

$$E = \frac{\sum_{ij} \bar{a}_i a_j H_{ij}}{\sum_{ij} \bar{a}_i a_j S_{ij}}$$

$$\text{设 } U = \sum_{ij} \bar{a}_i a_j H_{ij}, \quad V = \sum_{ij} \bar{a}_i a_j S_{ij}.$$

$$\therefore \frac{\partial E}{\partial a_k} = \frac{V \sum_{j=1}^N a_j H_{kj} - U \sum_{j=1}^N a_j S_{kj}}{V^2}$$

$$V^2 \neq 0$$

$$\therefore V \sum_{j=1}^N a_j H_{kj} - U \sum_{j=1}^N a_j S_{kj} = 0$$

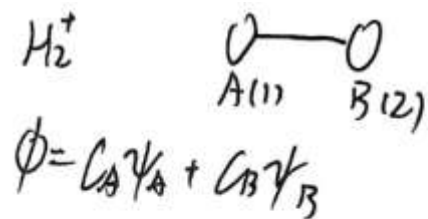
$$\sum_{j=1}^N a_j H_{kj} - E \sum_{j=1}^N a_j S_{kj} = 0$$

$$\therefore \sum_{j=1}^N a_j (H_{kj} - E S_{kj}) = 0$$

六. 久期行列式

最优单电子波函数确定过程(每个分子轨道自动正交):

1. 确定N个基组。
2. 以N个基组为起点, 确定 H_{ij} 与 S_{ij} 。(各 N^2 个)
3. 形成久期行列式, 确定N个解 E_j 的值。
4. 用N个 E_j 的值以及 H_{ij} 和 S_{ij} 求解 a_{ij} 系数。



$$\begin{vmatrix} H_{11} - ES_{11} & H_{12} - ES_{12} \\ H_{21} - ES_{21} & H_{22} - ES_{22} \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_1 = \frac{H_{11} + H_{12}}{1 + S_{12}} \\ E_2 = \frac{H_{11} - H_{12}}{1 - S_{12}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \phi_1 = \frac{1}{\sqrt{2 + 2S_{12}}} (\psi_A + \psi_B)$$

$$\phi_2 = \frac{1}{\sqrt{2 - 2S_{12}}} (\psi_A - \psi_B)$$

同一个分子的不同轨道正交

七. Hückel分子轨道理论

Hückel分子轨道理论承认分子轨道理论全部内容:

- (1)单电子近似;
- (2)分子轨道采用LCAO获得, 用变分法得分子轨道和能级;
- (3)分子轨道内电子排布满足能量最低原理、Pauli原理和Hund规则。

增加的假设:

(1) **σ - π 分离**: 假设 π 原子可以从各原子实(原子核和内层电子)和 σ 电子所成的分子骨架中分离出来单独处理。该理论**只研究 π 电子的部分**。

(2)积分近似

$$S_{ij} = \delta_{ij}$$

$$H_{ii} = \alpha$$

$$H_{ij} = \beta(\text{相邻原子})$$

$$H_{ij} = 0(\text{不相邻原子})$$

七. Hückel分子轨道理论

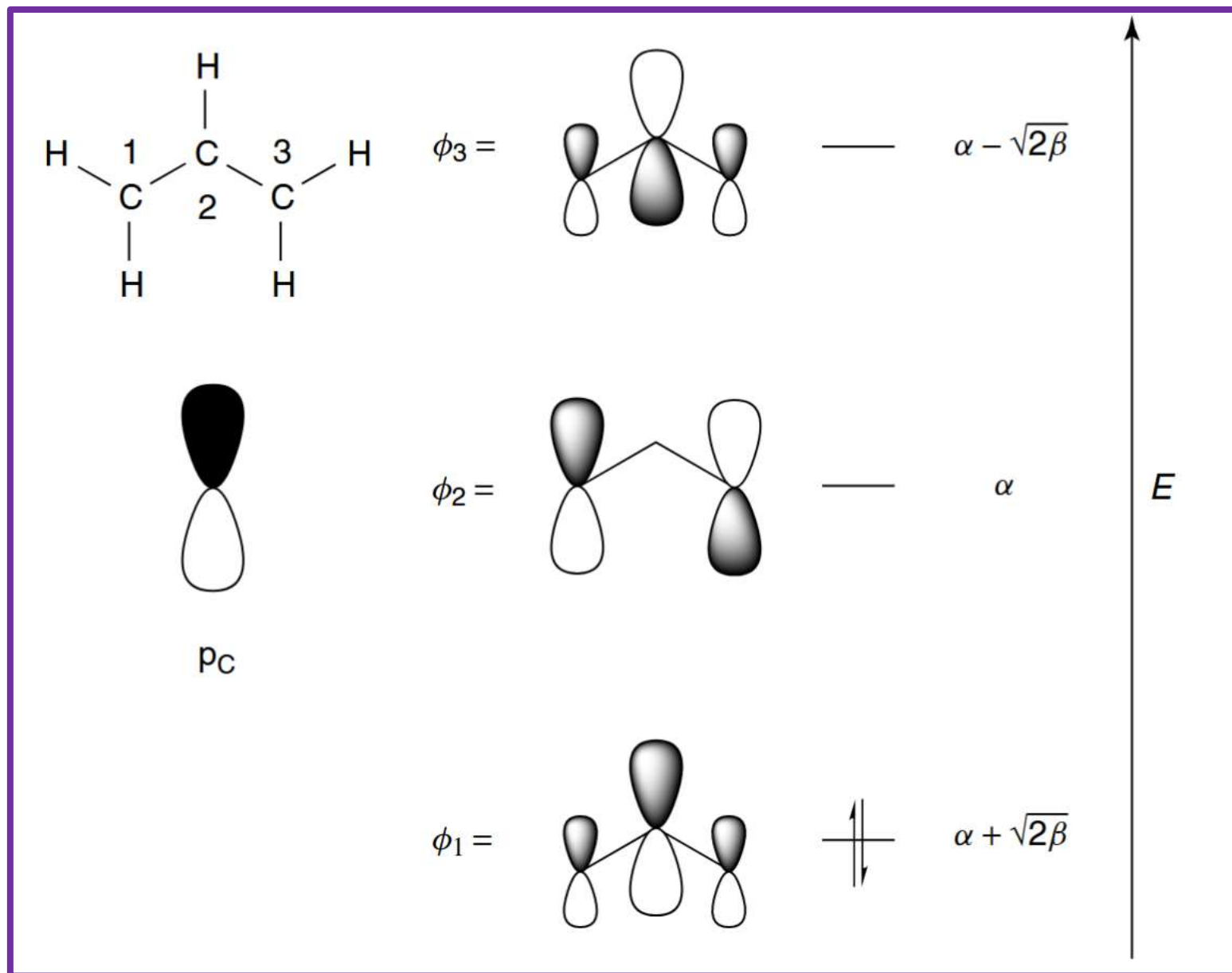
$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta & 0 \\ \beta & \alpha - E & \beta \\ 0 & \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0$$

$$E = \alpha + \sqrt{2}\beta, \quad \alpha, \quad \alpha - \sqrt{2}\beta$$

乙烯分子能级 $E = \alpha + \beta$

烯丙基阳离子离域能

$$E_D = -0.83 \beta$$



八. 多电子波函数 —— Hatree积的创建

当Hamiltonian量仅包含**电子动能和电子-核吸引能**时候, Hamiltonian算符可分(原子单位制)。

$$h_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{k=1}^M \frac{Z_k}{r_{ik}}$$

$$H = \sum_{i=1}^N h_i$$

$$h_i \psi_i = \varepsilon_i \psi_i$$

多电子波函数的构建(Hartree-product):

$$\Psi_{\text{HP}} = \psi_1 \psi_2 \cdots \psi_N$$

$$H \Psi_{\text{HP}} = \left(\sum_{i=1}^N \varepsilon_i \right) \Psi_{\text{HP}}$$

八. 多电子波函数 —— SCF方法

引入其他占据在 $\{j\}$ 轨道上的电子的相互作用势

$$h_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{k=1}^M \frac{Z_k}{r_{ik}} + V_i\{j\}$$

$$V_i\{j\} = \sum_{j \neq i} \int \frac{\rho_j}{r_{ij}} d\mathbf{r}$$

第 j 个电子在微体积元 $d\tau_j$ 附近呈现的电荷为 $-e|\psi_j|^2 d\tau_j$ ，它对第 i 个电子的排斥能为

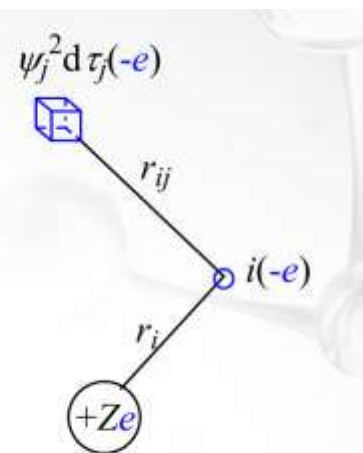
$$e^2 |\psi_j|^2 d\tau_j / 4\pi\epsilon_0 r_{ij}$$

对 j 电子出现的整个空间积分，有

$$\int \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} |\psi_j|^2 d\tau_j$$

第 i 个电子的总排斥能

$$V(r) = \sum_{j \neq i} \int \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} |\psi_j|^2 d\tau_j$$



自洽场方法：猜测一系列单电子波函数，构建 h 算符，解出新的单电子波函数与对应能量，并比较与猜测波函数(能量)的差距，迭代更新直到符合收敛准则。

能量要扣除一个电子-电子排斥，因为计算时引入了两次。

$$E = \sum_i \epsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \iint \frac{|\psi_i|^2 |\psi_j|^2}{r_{ij}} d\mathbf{r}_i d\mathbf{r}_j$$

八. 多电子波函数 —— Pauli不相容原理与反对称

Pauli不相容原理: **全同粒子的完全波函数不是对称的就是反对称的。**

反对称: 费米子(自旋量子数为半整数)

对称: 玻色子(自旋量子数为整数)

全同粒子: 所有的粒子具有完全相同的质量、电荷、自旋等性质。

假设两个电子体系下的Hartree积(自旋方向相同, 三重态):

$$^3\Psi_{\text{HP}} = \psi_a(1)\alpha(1)\psi_b(2)\alpha(2)$$

Hartree积是否满足反对称? No

$$\begin{aligned} P_{ij}\Psi[\mathbf{q}_1(1), \dots, \mathbf{q}_i(i), \dots, \mathbf{q}_j(j), \dots, \mathbf{q}_N(N)] \\ = \Psi[\mathbf{q}_1(1), \dots, \mathbf{q}_j(i), \dots, \mathbf{q}_i(j), \dots, \mathbf{q}_N(N)] \\ = -\Psi[\mathbf{q}_1(1), \dots, \mathbf{q}_i(i), \dots, \mathbf{q}_j(j), \dots, \mathbf{q}_N(N)] \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} P_{12}[\psi_a(1)\alpha(1)\psi_b(2)\alpha(2)] &= \psi_b(1)\alpha(1)\psi_a(2)\alpha(2) \\ &\neq -\psi_a(1)\alpha(1)\psi_b(2)\alpha(2) \end{aligned}$$

八. 多电子波函数 —— Pauli不相容原理与反对称

$${}^3\Psi_{\text{SD}} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(1)\alpha(1)\psi_b(2)\alpha(2) - \psi_a(2)\alpha(2)\psi_b(1)\alpha(1)]$$

$$\begin{aligned}\int |{}^3\Psi_{\text{SD}}|^2 d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 &= \frac{1}{2} \left[\int |\underline{\psi}_a(1)|^2 |\underline{\alpha}(1)|^2 |\psi_b(2)|^2 |\alpha(2)|^2 d\underline{\mathbf{r}}_1 d\underline{\omega}_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \right. \\ &\quad - 2 \int \psi_a(1)\psi_b(1) |\alpha(1)|^2 \psi_b(2)\psi_a(2) |\alpha(2)|^2 d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \\ &\quad \left. + \int |\psi_a(2)|^2 |\alpha(2)|^2 |\psi_b(1)|^2 |\alpha(1)|^2 d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \right] \\ &= \frac{1}{2}(1 - 0 + 1) \\ &= 1\end{aligned}$$

$${}^3\Psi_{\text{SD}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_a(1)\alpha(1) & \psi_b(1)\alpha(1) \\ \psi_a(2)\alpha(2) & \psi_b(2)\alpha(2) \end{vmatrix}$$

Slater行列式

八. 多电子波函数 —— Pauli不相容原理与反对称

Slater行列式和几种等价形式, χ 为自旋轨道(空间轨道 $\times$ 自旋函数)

$$\Psi_{\text{SD}} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \chi_1(1) & \chi_2(1) & \cdots & \chi_N(1) \\ \chi_1(2) & \chi_2(2) & \cdots & \chi_N(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_1(N) & \chi_2(N) & \cdots & \chi_N(N) \end{vmatrix}$$

$$\Psi_{\text{SD}} = |\chi_1 \chi_2 \chi_3 \cdots \chi_N\rangle$$

若两个自旋轨道表示同一个空间轨道的不同自旋状态(即分别为 α 和 β), 可表示为:

$$\Psi_{\text{SD}} = |\psi_1^2 \chi_3 \cdots \chi_N\rangle$$

八. 多电子波函数 —— Pauli不相容原理与反对称

e.g. 若铍原子的四个电子按照Pauli原理、Hund规则排布, Slater行列式(基态)为:

$$\bar{\Psi} = \frac{1}{\sqrt{4!}} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(1)\alpha(1) & \psi_{1s}(2)\alpha(2) & \psi_{1s}(3)\alpha(3) & \psi_{1s}(4)\alpha(4) \\ \psi_{1s}(1)\beta(1) & \psi_{1s}(2)\beta(2) & \psi_{1s}(3)\beta(3) & \psi_{1s}(4)\beta(4) \\ \psi_{2s}(1)\alpha(1) & \psi_{2s}(2)\alpha(2) & \psi_{2s}(3)\alpha(3) & \psi_{2s}(4)\alpha(4) \\ \psi_{2s}(1)\beta(1) & \psi_{2s}(2)\beta(2) & \psi_{2s}(3)\beta(3) & \psi_{2s}(4)\beta(4) \end{vmatrix}$$

$$\Psi(1,2,3,4) = 1/\sqrt{4!} \times$$

$\phi_{1s}\alpha(1)$	$\phi_{1s}\beta(1)$	$\phi_{2s}\alpha(1)$	$\phi_{2s}\beta(1)$
$\phi_{1s}\alpha(2)$	$\phi_{1s}\beta(2)$	$\phi_{2s}\alpha(2)$	$\phi_{2s}\beta(2)$
$\phi_{1s}\alpha(3)$	$\phi_{1s}\beta(3)$	$\phi_{2s}\alpha(3)$	$\phi_{2s}\beta(3)$
$\phi_{1s}\alpha(4)$	$\phi_{1s}\beta(4)$	$\phi_{2s}\alpha(4)$	$\phi_{2s}\beta(4)$

八. 多电子波函数 —— 费米空穴

两个轨道上两个自旋相同的电子库伦排斥能计算：

$$\begin{aligned} & \int^3 \Psi_{SD} \frac{1}{r_{12}} \Psi_{SD} d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \\ &= \frac{1}{2} \left[\int |\psi_a(1)|^2 |\alpha(1)|^2 \frac{1}{r_{12}} |\psi_b(2)|^2 |\alpha(2)|^2 d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \right. \\ &\quad - 2 \int \psi_a(1) \psi_b(1) |\alpha(1)|^2 \frac{1}{r_{12}} \psi_b(2) \psi_a(2) |\alpha(2)|^2 d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \\ &\quad \left. + \int |\psi_a(2)|^2 |\alpha(2)|^2 \frac{1}{r_{12}} |\psi_b(1)|^2 |\alpha(1)|^2 d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\int \frac{|\psi_a(1)|^2}{r_{12}} \frac{|\psi_b(2)|^2}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \right. \\ &\quad - 2 \int \psi_a(1) \psi_b(1) \frac{1}{r_{12}} \psi_b(2) \psi_a(2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \\ &\quad \left. + \int |\psi_a(2)|^2 \frac{1}{r_{12}} |\psi_b(1)|^2 d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(J_{ab} - 2 \int \frac{\psi_a(1) \psi_b(1)}{r_{12}} \frac{\psi_a(2) \psi_b(2)}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 + J_{ab} \right) \\ &= J_{ab} - K_{ab} \end{aligned}$$

J 库伦积分

K 交换积分

两个轨道上两个自旋相同的电子彼此靠近的可能性降低(费米空穴包围了电子)。

费米空穴：在某个电子周围，相同自旋的其他电子出现的概率密度显著降低的区域。

八. 多电子波函数 —— 费米空穴

两个轨道上两个自旋相反的电子库伦排斥能计算：

自旋函数是正交的

$$\begin{aligned} & \int \Psi_{SD} \frac{1}{r_{12}} \Psi_{SD} d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \\ &= \frac{1}{2} \left[\int |\psi_a(1)|^2 |\alpha(1)|^2 \frac{1}{r_{12}} |\psi_b(2)|^2 |\beta(2)|^2 d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \right. \\ & \quad - 2 \int \psi_a(1) \psi_b(1) \alpha(1) \beta(1) \frac{1}{r_{12}} \psi_b(2) \psi_a(2) \alpha(2) \beta(2) d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \\ & \quad \left. + \int |\psi_a(2)|^2 |\alpha(2)|^2 \frac{1}{r_{12}} |\psi_b(1)|^2 |\beta(1)|^2 d\mathbf{r}_1 d\omega_1 d\mathbf{r}_2 d\omega_2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\int |\psi_a(1)|^2 \frac{1}{r_{12}} |\psi_b(2)|^2 d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \right. \\ & \quad - 2 \cdot 0 \\ & \quad \left. + \int |\psi_a(2)|^2 \frac{1}{r_{12}} |\psi_b(1)|^2 d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \right] \\ &= \frac{1}{2} (J_{ab} + J_{ab}) \\ &= J_{ab} \end{aligned}$$

自旋

$$\hat{S}^2$$

$$\hat{S}^2 \eta = s(s+1) \hbar^2 \eta$$

$$|S| = \sqrt{s(s+1)} \hbar$$

s 自旋(角)量子数

$$\hat{S}_z$$

$$\hat{S}_z \eta = m_s \hbar \eta$$

$$S_z = m_s \hbar$$

m_s 自旋磁量子数

八. 多电子波函数 —— Hartree-Fock 自洽场方法

Fock首次把Hartree SCF方法拓展到了Slater行列式中。

Fock算符:

$$f_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_k^{\text{nuclei}} \frac{Z_k}{r_{ik}} + V_i^{\text{HF}}\{j\} \quad \text{the HF potential, is } 2J_i - K_i,$$

$$J_{ab} = \int |\psi_a(2)|^2 \frac{1}{r_{12}} |\psi_b(1)|^2 d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

$$K_{ab} = \int \frac{\psi_a(1)\psi_b(1)}{r_{12}} \frac{\psi_a(2)\psi_b(2)}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

八. 多电子波函数 —— Hartree-Fock 自洽场方法

HF方法下久期行列式:

$$\begin{vmatrix} F_{11} - ES_{11} & F_{12} - ES_{12} & \cdots & F_{1N} - ES_{1N} \\ F_{21} - ES_{21} & F_{22} - ES_{22} & \cdots & F_{2N} - ES_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ F_{N1} - ES_{N1} & F_{N2} - ES_{N2} & \cdots & F_{NN} - ES_{NN} \end{vmatrix} = 0$$

$$F_{\mu\nu} = \left\langle \mu \left| -\frac{1}{2} \nabla^2 \right| \nu \right\rangle - \sum_k^{\text{nuclei}} Z_k \left\langle \mu \left| \frac{1}{r_k} \right| \nu \right\rangle + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right]$$

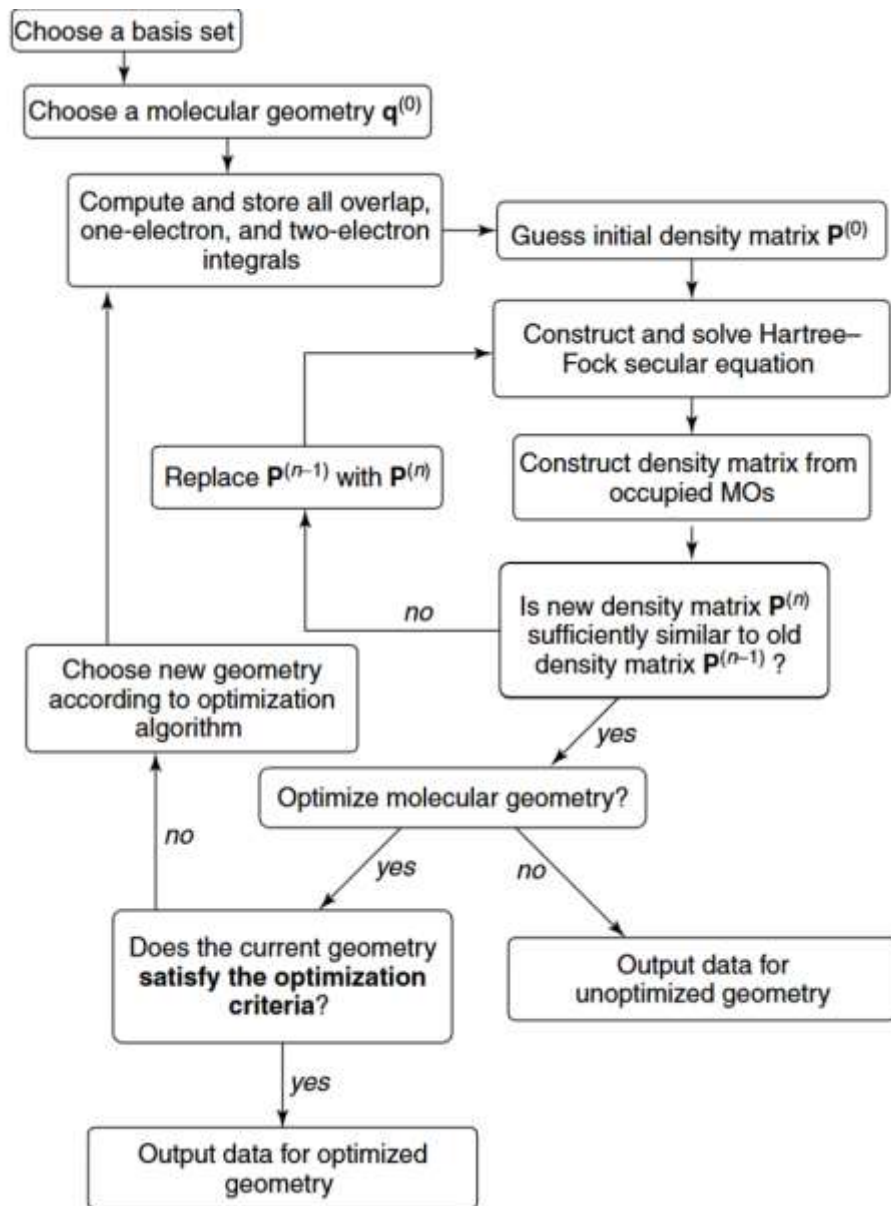
其中, 密度矩阵:

$$P_{\lambda\sigma} = 2 \sum_i^{\text{occupied}} a_{\lambda i} a_{\sigma i}$$

$$(\mu\nu|\lambda\sigma) = \iint \phi_\mu(1) \phi_\nu(1) \frac{1}{r_{12}} \phi_\lambda(2) \phi_\sigma(2) d\mathbf{r}(1) d\mathbf{r}(2)$$

由两个基函数构成的特定的电荷分布模式

八. 多电子波函数 —— HF方法框架与 Roothaan 方法



HF方法的问题:

1. 单电子限制
2. 基组的选择

$$\hat{F}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i \quad \psi_i = \sum_{\mu=1}^K c_{\mu i}\chi_{\mu}$$

$$\hat{F} \sum_{\mu} c_{\mu i} \chi_{\mu} = \varepsilon_i \sum_{\mu} c_{\mu i} \chi_{\mu}$$

$$\sum_{\mu} c_{\mu i} \int \chi_{\nu} \hat{F} \chi_{\mu} d\mathbf{r} = \varepsilon_i \sum_{\mu} c_{\mu i} \int \chi_{\nu} \chi_{\mu} d\mathbf{r}$$

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon$$